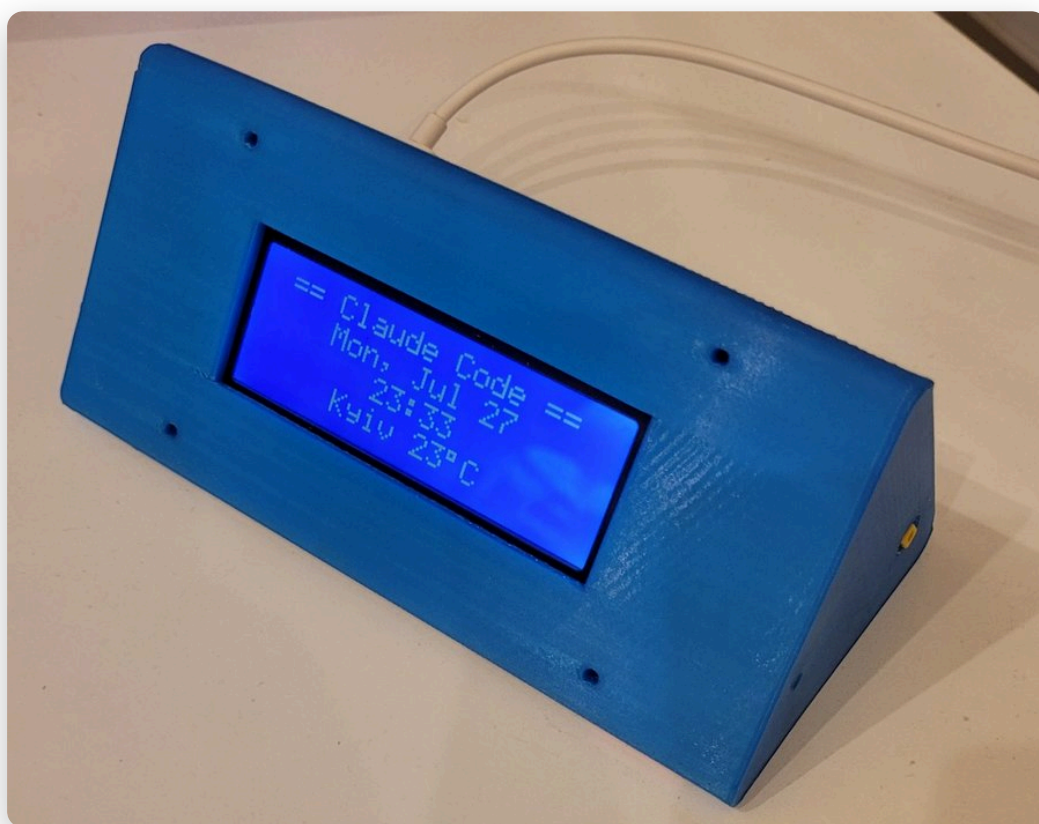


# КЛАВДІЙ І

Апаратний індикатор стану Claude Code

Посібник користувача



Plainstack technologies · Chaos into systems.

2026

## 1. Що таке «Клавдій І»

---

«Клавдій І» — настільний пристрій, який у реальному часі показує, що робить Claude Code на вашому комп'ютері. Один погляд на екран — і зрозуміло: Клод вільний, працює, поставив питання чи чекає на дозвіл. Крім того, пристрій показує використання тарифного ліміту, годинник із погодою, а для міст України — повітряні тривоги зі звуковою сиреною.

Пристрій працює однаково незалежно від того, як ви користуєтесь Claude Code — через термінал чи через розширення для IDE (VS Code, JetBrains та інші): обидва варіанти використовують ті самі хуки, які й слухає пристрій.

Екран — класичний символічний РК-дисплей 20×4 (HD44780). Усі знімки екранів у цьому посібнику намальовано тим самим знакогенератором 5×8 крапок, що й на самому дисплеї.

## 2. Комплект і вимоги

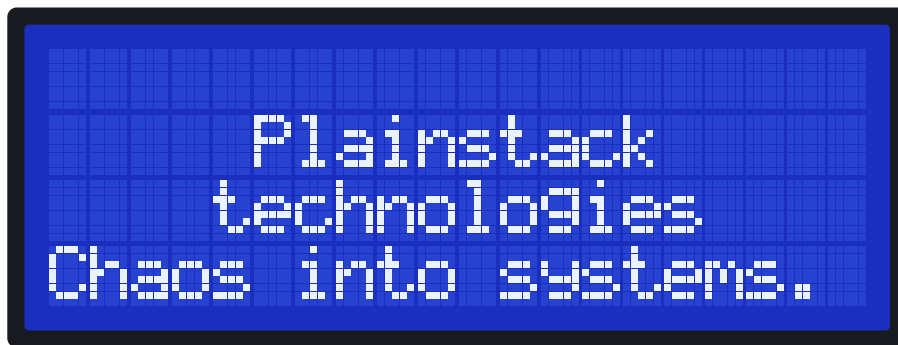
---

- пристрій «Клавдій І»;
- кабель USB-C (передає дані, не лише живлення);
- USB-накопичувач із програмою-інсталятором і цим посібником.

Що потрібно від комп'ютера:

- Windows 10/11, Linux або macOS 11+;
- встановлений Claude Code, у якому вже виконано вхід ( <https://claude.com/claude-code> — запустіть його хоча б раз і авторизуйтеся до налаштування пристрою).

Підключіть пристрій кабелем USB-C до комп'ютера — екран засвітиться й покаже заставку, а потім годинник. Окремого блока живлення не потрібно; підійде будь-який USB-порт, пристрій знаходиться автоматично.



Заставка під час увімкнення

## 3. Встановлення програми

---

### 3.1. Windows — 5 хвилин

1. Підключіть пристрій кабелем USB-C і вставте USB-накопичувач.
2. Відкрийте теку `ClaudeStatus` на накопичувачі й двічі клацніть `ClaudeStatusSetup.exe`.
3. Пройдіть кроки інсталятора — для цієї частини не потрібні ні PowerShell, ні права адміністратора. Він встановить програму в `%LOCALAPPDATA%\Programs\ClaudeStatus`, додасть пункт у меню «Пуск» і одразу після завершення відкриє майстер налаштування в браузері.

4. Перша сторінка майстра просто чекає на пристрій — підключіть його кабелем USB-C зараз, якщо ще не зробили цього; сторінка сама його знайде, встановить Python 3, якщо його немає, за потреби замінить несумісний USB-драйвер (може з'явиться **одне** підтвердження адміністратора — погодьтеся) і прошиє найновішу мікропрограму — без жодного натискання з вашого боку.
5. Далі майстер запропонує обрати місто на мапі (для погоди й тривог) та задати яскравість і звукові вподобання — зміну яскравості одразу видно на самому пристрої, поки ви рухаєте повзунок.
6. Коли майстер покаже *All set!*, той самий напис з'явиться і на пристрої. Почніть користуватися Claude Code — через термінал ( `claude` ) або через розширення Claude Code у вашій IDE (VS Code, JetBrains тощо); обидва способи рівноцінні — екран почне оновлюватися після першої відповіді. (Якщо Клоду не дати попрацювати протягом кількох хвилин, пристрій сам повернеться до годинника — див. розділ 4.1.)

## 3.2. Linux / macOS — 5 хвилин

1. Підключіть пристрій. Драйвер не потрібен: у Linux він вбудований у ядро, у macOS 11+ — постачається із системою.
2. Скопіюйте теку `ClaudeStatus` з накопичувача на комп'ютер, відкрийте в ній термінал і виконайте: `bash setup.sh`
3. Скрипт установить python3, pyserial та avrdude через менеджер пакетів (може запитати пароль sudo), прошиє пристрій і задасть у терміналі ті самі питання: місто, яскравість, звуки.
4. На Linux вас буде додано до групи `dialout` — остаточно це набуде чинності лише після повторного входу в систему, але інсталятор одразу надає й тимчасовий доступ, тож усе працює без повторного входу.
5. Почніть користуватися Claude Code — `claude` у терміналі, або розширення Claude Code у вашій IDE (VS Code, JetBrains тощо); у будь-якому разі пристрій підхопить це автоматично.

## 3.3. Зміна налаштувань і видалення

- Щоб змінити місто, яскравість чи звуки — просто запустіть інсталятор ще раз (на Windows — пункт меню «Пуск» *Claudius I*, або знову `ClaudeStatusSetup.exe`): пристрій запам'ятає нові налаштування.
- Яскравість можна змінити й без майстра: `python b1.py 50` (0–100) з теки програми.
- Повне видалення: на Windows — через *Параметри* → *Застосунки* → *Claudius I* (або «Установка і видалення програм») — це також автоматично прибере фонову службу, завдання в планувальнику та хуки. На Linux/macOS — `bash uninstall.sh` з теки `ClaudeStatus`.

## 3.4. Параметри інсталятора (необов'язково)

Таблиця нижче показує параметри для самих скриптів `setup.ps1` / `setup.sh` — це корисно, якщо щось не визначилось автоматично або майстер налаштування не потрібен. На Windows для цього запускайте `setup.ps1` напямую замість `.exe` (він лежить у `%LOCALAPPDATA%\Programs\ClaudeStatus` після встановлення, або в теці `ClaudeStatus` на накопичувачі):

| Windows<br>( <code>setup.ps1</code> ) | Linux / macOS<br>( <code>setup.sh</code> ) | Що робить                                       |
|---------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------|
| <code>-Port COM7</code>               | <code>--port /dev/ttyUSB0</code>           | вказати порт пристрою вручну замість автопошуку |

|                             |                                 |                                                                |
|-----------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| <code>-City "Berlin"</code> | — (місто питається в терміналі) | задати місто без інтерактивного майстра                        |
| <code>-NoWeather</code>     | <code>--no-weather</code>       | повністю вимкнути погоду й повітряні тривоги                   |
| <code>-NoAutostart</code>   | <code>--no-autostart</code>     | не додавати автозапуск фонові програми під час входу в систему |

Приклад: `.\setup.ps1 -City "Kyiv" -NoAutostart` або `bash setup.sh --no-weather`.

3.5. Що і куди встановлюється

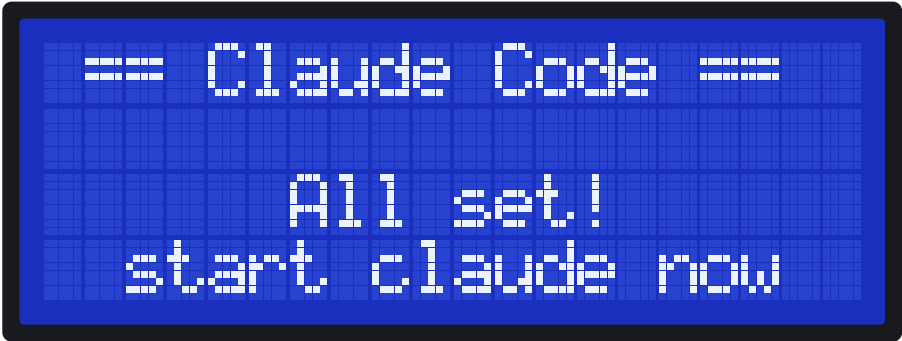
| Компонент                   | Windows                                                                            | Linux / macOS                                            |
|-----------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| Файли програми              | <code>%LOCALAPPDATA%\ClaudeStatus\app</code>                                       | <code>~/ .local/share/claude-status/app</code>           |
| Хуки Claude Code            | <code>~/.claude/settings.json</code> (наявний файл зберігається в резервній копії) |                                                          |
| Автозапуск                  | Планувальник завдань, запис «ClaudeStatusDaemon»                                   | systemd-сервіс користувача (Linux) / LaunchAgent (macOS) |
| Журнал роботи               | <code>%TEMP%\claude_lcd_daemon.log</code>                                          | <code>/tmp/claude_lcd_daemon.log</code>                  |
| Python 3, pyserial, avrdude | встановлюються автоматично, якщо їх немає                                          |                                                          |

Для допитливих: технічні подробиці й архітектура — у файлах `readme.txt` і `ClaudeStatus/README.md` на накопичувачі. Для встановлення й щоденного користування достатньо цього посібника.

4. Екрани та стани

4.1. Усе готово! (налаштування завершено)

З'являється одразу, щойно завершиться майстер налаштування в браузері — ще до того, як ви закриєте вкладку — разом із коротким висхідним сигналом. Це знак почати користуватися Claude Code — через термінал або розширення у вашій IDE. Якщо Клоду не дати попрацювати протягом кількох хвилин, пристрій перестає чекати і сам повертається до годинника (4.2).



Щойно завершилось налаштування

## 4.2. Годинник (заставка спокою)

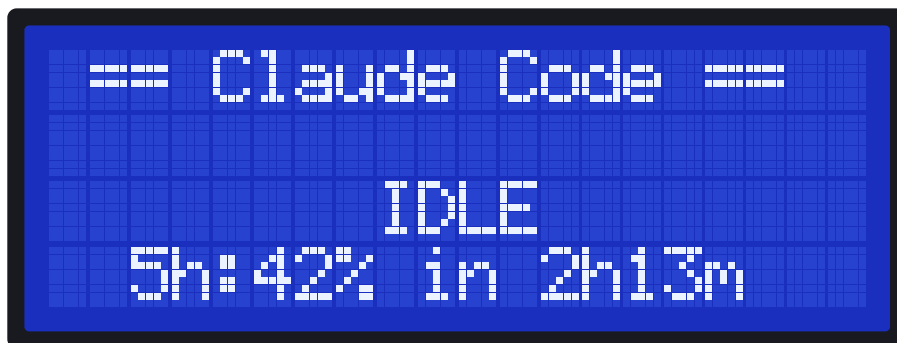
Показується, поки Claude Code не запущено, а також після 5 хвилин бездіяльності: дата, час, місто й температура (оновлюється щохвилини), а в нижньому рядку — відсоток використання 5-годинного ліміту та час до його скидання. Будь-яка активність Клода одразу повертає робочий екран.



Годинник із датою та погодою

## 4.3. IDLE — Клод вільний

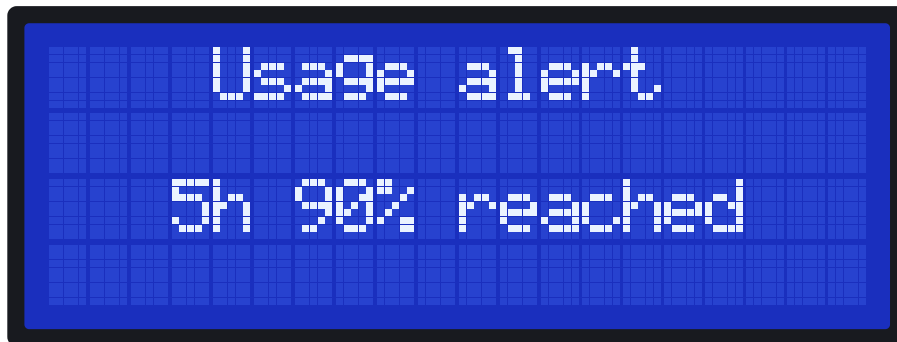
Сесія Claude Code відкрита, завдань немає. У нижньому рядку — використання 5-годинного ліміту тарифу та час до його скидання (ті самі числа, що на сторінці [claude.ai](https://claude.ai) → Usage).



Стан спокою з рядком використання ліміту

#### 4.4. Наближення до ліміту та його вичерпання

Коли використання 5-годинного або тижневого ліміту перетинає позначки 75 % і 90 %, пристрій на кілька секунд показує, що саме сталося, разом із попереджувальним сигналом — тож сигнал під час заставки ніколи не залишається незрозумілим:



Коротке повідомлення разом із сигналом на 75 %/90 %

Щойно ліміт вичерпано повністю, пристрій перемикається на окремий екран ліміту з живим відліком часу до скидання — ГГ:ХХ для 5-годинного ліміту, Хд:ГГ:ХХ для тижневого:



5-годинний ліміт вичерпано, скидання через 2 год 35 хв

Щойно ліміт скидається, лунає мелодія і пристрій сам повертається до IDLE — нічого робити не потрібно.

На тарифі pay-as-you-go (API-ключ замість підписки Claude) немає 5-годинного чи тижневого ліміту використання. Пристрій один раз покаже відповідне повідомлення замість рядка використання, а в усьому іншому працює так само — WORKING, IDLE, годинник-заставка, WAITING FOR INPUT і PERMISSION? діють без змін.



Одноразове повідомлення на тарифі pay-as-you-go

#### 4.5. WORKING — Клод працює

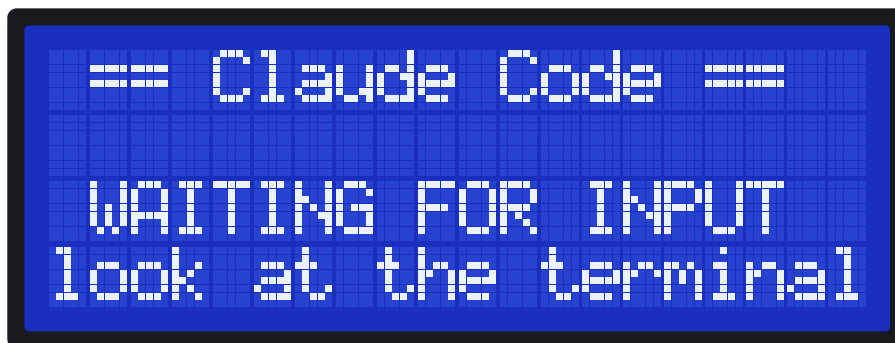
У верхньому рядку — назва проєкту (теки), над яким працює Клод. У центрі — «дієслово» роботи, як в анімації самого Claude Code (щоразу інше). Унизу — смуга використання 5-годинного ліміту.



Робота над проєктом «my-project», використано 42 % ліміту

#### 4.6. WAITING FOR INPUT — Клод чекає на відповідь

Клод поставив питання — у терміналі або у вашому розширенні IDE. Пристрій видає короткий висхідний сигнал; повідомлення довше за 20 символів прокручується рухомим рядком, а підсвічування на цей час вмикається на повну яскравість, щоб привернути увагу.



Очікування відповіді користувача

#### 4.7. PERMISSION? — запит дозволу

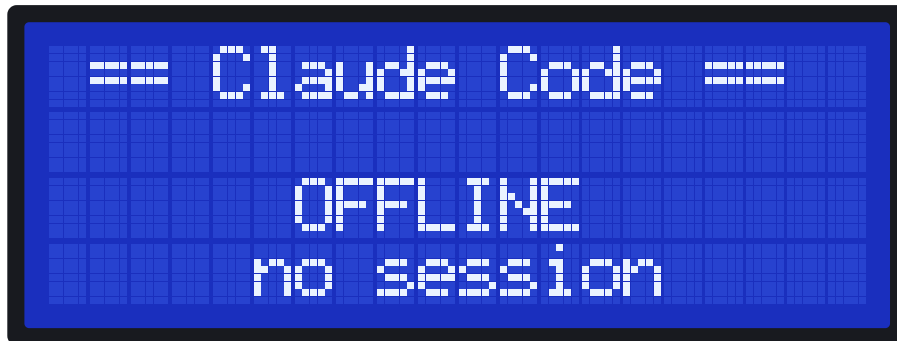
Клод просить дозволу на дію (виконати команду, відредагувати файл тощо). Лунає окремий сигнал. Щойно ви відповісте — в терміналі чи у вашій IDE — і Клод продовжить роботу, екран сам повернеться до WORKING.



Запит дозволу на виконання команди

#### 4.8. OFFLINE — сесії немає

Жодного запущеного Claude Code не знайдено. Запустіть сесію — через термінал ( `claude` ) або розширення у вашій IDE — і стан зміниться автоматично.



Claude Code не запущено

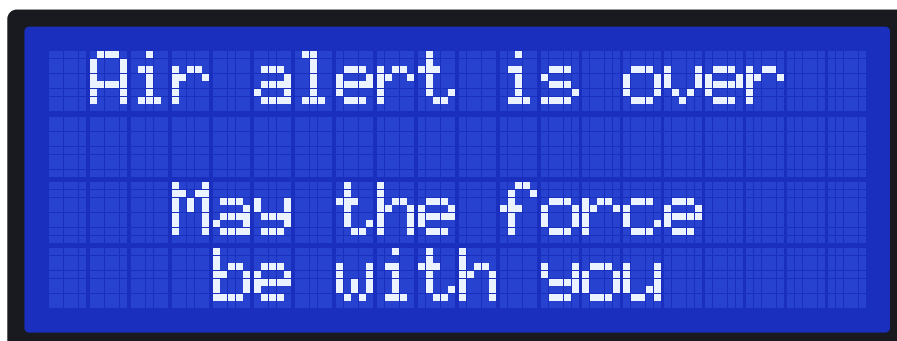
#### 4.9. Повітряна тривога (для міст України)

Якщо в налаштуваннях обрано місто в Україні, пристрій стежить за повітряними тривогами у вашій області через відкриті джерела (ключі чи акаунти не потрібні). На початку тривоги лунає сирена і з'являється екран попередження.



Екран повітряної тривоги

Натискання кнопки прибирає екран тривоги (звук більше не повторюється), але доки тривога триває, у верхньому рядку блимає нагадування `AIR RAID ALERT` . Після відбою лунає коротка мелодія:

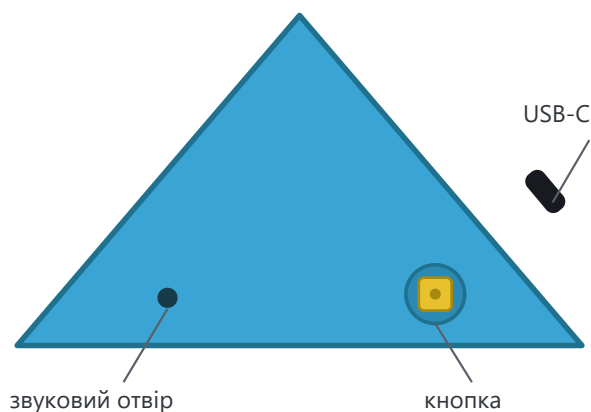


Відбій повітряної тривоги

### 5. Кнопка

На правій бічній грані корпусу є кнопка; лівіше від неї — звуковий отвір (не закривайте його). Роз'єм USB-C розташований біля заднього ребра.





Права грань пристрою (схематично)

- **Коротке натискання** — вимкнути або увімкнути дисплей. Коли дисплей вимкнено, вимикаються й усі звуки.
- **Під час тривоги** — коротке натискання прибирає екран тривоги.
- **Якщо екран погас** (наприклад, після сну комп'ютера) — коротке натискання повертає зображення.
- **Довге натискання (утримуйте 3 секунди)** — погляньте на тижневе використання: поточний екран на 5 секунд заміниться відсотком за 7 днів і часом до скидання, а потім поверне те, що було раніше. Працює з будь-якого екрана. Утримання довше 3 секунд одразу показує це повідомлення (не потрібно спершу відпускати кнопку) — подальше відпускання вже не викликає коротке натискання, описане вище.

## 6. Звукові сигнали

| Подія                                                                         | Звук                                                               |
|-------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| Клод завершив роботу, або завершився майстер налаштування ( <i>All set!</i> ) | висхідний прохід (доб → реб → міб → сольб → до7)                   |
| Клод чекає на відповідь                                                       | висхідна квінта (ре → ля)                                          |
| Запит дозволу                                                                 | окремий короткий патерн                                            |
| Використано 75 % ліміту (5 год / 7 днів)                                      | подвійний попереджувальний сигнал і коротке повідомлення на екрані |
| Використано 90 % ліміту                                                       | потрійний каскад і коротке повідомлення на екрані                  |
| Ліміт скидається після повного вичерпання                                     | мажорне арпеджіо, потім повернення до IDLE                         |
| Початок повітряної тривоги                                                    | сирена                                                             |
| Відбій тривоги                                                                | мажорне арпеджіо                                                   |

Звуки можна вимкнути в майстрі налаштування (перезапустіть інсталятор) або тимчасово — вимкнувши дисплей кнопкою.

## 7. Автоматика дисплея

- Екран гасне разом із моніторами комп'ютера й прокидається з ними — на Windows, macOS і Linux (на Linux підтримуються X11 та GNOME).
- Після 5 хвилин у стані IDLE вмикається годинник-заставка.
- Під час руху рядка підсвічування тимчасово вмикається на повну яскравість (див. розділ 4.6).
- Час і дата синхронізуються з комп'ютером автоматично під час кожного підключення.

## 8. Якщо щось не працює

| Симптом                                             | Що зробити                                                                                                                                                                                                                               |
|-----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Екран темний                                        | Перевірте, що кабель USB-C передає дані (не зарядний); спробуйте інший порт; торкніться кнопки.                                                                                                                                          |
| Стани не оновлюються                                | Переконайтеся, що Claude Code запущено ( <code>claude</code> у терміналі, або активна сесія у вашому розширенні IDE). Перевірте журнал <code>%TEMP%\claude_lcd_daemon.log</code> (Windows) або <code>/tmp/claude_lcd_daemon.log</code> . |
| «Пристрій не працює» під час встановлення (Windows) | Перезапустіть інсталятор ( <code>ClaudeStatusSetup.exe</code> , або напямучу <code>setup.ps1</code> ) — він замінить несумісний драйвер CH340 на робочу версію 3.4 з накопичувача.                                                       |
| Порт «зайнятий» або не відкривається                | Витягніть і знову вставте кабель USB-C — пристрій буде знайдено автоматично.                                                                                                                                                             |

## 9. Технічні характеристики

|             |                                                                            |
|-------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Контролер   | Arduino Nano (ATmega328P)                                                  |
| Дисплей     | символьний РК 20×4 (HD44780) з I <sup>2</sup> C, знакогенератор 5×8 крапок |
| Кнопка      | механічна, на правій грані корпусу                                         |
| Звук        | п'єзовипромінювач                                                          |
| Годинник    | синхронізується з комп'ютером автоматично                                  |
| Підключення | USB-C (живлення + дані)                                                    |
| Сумісність  | Windows 10/11, Linux, macOS 11+                                            |